

Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani, Qumbosti MFY
«KELAJAK TEXNOLOGIYALARI»
Nazorat ishlari — To'liq Javoblar va Baholash Mezonlari
7-sinf | 4 chorak | O'qituvchi uchun qo'llanma

Tuzuvchi:	Xo'jayev Muhammad Yusuf
Tekshiruvchi:	Maslahatchi D. Mehmonova
O'quv yili:	2026–2027
Hujjat turi:	O'qituvchi nusxasi (javoblar bilan)

Diqqat: Yashil rangdagi javoblar — to'liq namuna. O'quvchi javobi mazmunan mos kelsa, to'liq ball beriladi. So'zma-so'z mos bo'lishi shart emas.

I CHORAK NAZORAT ISHI — Oktabr oxiri

Format: Yozma test (5 savol) + Amaliy topshiriq (2 topshiriq) | Jami: 20 ball

NAZARIY QISM — 10 ball

1. HTML5 semantic teglar nima uchun kerak? <div> bilan farqi nima?

<div> — umumiy konteyner, ma'nosi yo'q. Semantic teglar esa mazmunni ifodalaydi:
<header> — sahifa boshi
<nav> — navigatsiya menyu
<main> — asosiy kontent
<section> — bo'lim
<footer> — sahifa osti

Foyda: qidiruv tizimlari (SEO) va dasturchilar uchun kod tushunarli bo'ladi.

Kalit: Semantic = mazmunli teg. <section> <div>dan ma'noliroq.

2. CSS Grid va Flexbox o'rtasidagi asosiy farqni tushuntiring.

Flexbox — bir o'lchamli (qator yoki ustun bo'yicha). Grid — ikki o'lchamli (qator VA ustun bir vaqtda).

Flexbox uchun:

display: flex; justify-content: center;

Grid uchun:

display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;

Misol: navbar uchun flexbox, sahifa layouti uchun grid.

Kalit: Flexbox = 1D, Grid = 2D joylashuv.

3. JavaScript'da let, const va var o'rtasidagi farqlarni tushuntiring.

var — eski usul, funksiya sohasi (scope), hoisting muammosi bor.

let — zamonaviy, blok sohasi, qayta belgilash mumkin.

const — blok sohasi, qayta belgilash mumkin emas.

Misol:

const PI = 3.14; // o'zgarmaydi

let hisoblagich = 0; // o'zgarishi mumkin

hisoblagich++;

Kalit: Doim const ishlatinng. O'zgarmasa — const, o'zgarsa — let.

4. DOM nima? JavaScript bilan elementlarni qanday tanlash va o'zgartirish mumkin?

DOM (Document Object Model) — HTML sahifasining dasturiy ko'rinishi. JS orqali o'zgartiriladi.

Tanlash:

const elem = document.getElementById("sarlavha");

const tugmalar = document.querySelectorAll(".btn");

O'zgartirish:

elem.textContent = "Yangi matn";

elem.style.color = "red";

elem.classList.add("active");

Kalit: DOM = HTML ni JS orqali o'zgartirish imkon.

5. CSS animatsiyada transition va @keyframes farqi nima?

transition — oddiy holat o'zgarishida (hover, click) ishlaydi, ikki holatni bog'laydi.

```
.tugma { transition: background 0.3s ease; }
@keyframes — murakkab ko'p bosqichli animatsiya.
@keyframes silkish {
  0% { transform: translateX(0); }
  50% { transform: translateX(20px); }
  100% { transform: translateX(0); }
}
```

Kalit: *transition = ikki holat; @keyframes = ko'p bosqichli animatsiya.*

AMALIY QISM — 10 ball

1. HTML+CSS bilan Grid yordamida 3 ustunli karta (card) interfeysi yarating (har bir kartada rasm joyi, sarlavha va tugma bo'lsin).

```
<!-- HTML -->
<div class="grid">
  <div class="karta">
    
    <h2>Sarlavha</h2>
    <button>Ko'proq</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
/* CSS */
```

```
.grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 20px; }
```

```
.karta { border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 16px; }
```

```
.karta img { width: 100%; border-radius: 4px; }
```

Kalit: *Baholash: grid layout — 2, karta tuzilmasi — 2, CSS — 1 ball*

2. JS bilan tugma bosilganda hisoblagich qiymatini oshiradigan va sahifada ko'rsatadigan interaktiv element yarating.

```
<p id="sanoq">0</p>
<button onclick="oshir()">+1</button>
<script>
```

```
let son = 0;
```

```
function oshir() {
```

```
  son++;
```

```
  document.getElementById('sanoq').textContent = son;
```

```
}
```

```
</script>
```

Kalit: *Baholash: DOM tanlash — 2, JS mantiq — 2, ko'rsatish — 1 ball*

II CHORAK NAZORAT ISHI — Dekabr oxiri

Format: Yozma test (5 savol) + Loyiha topshiriq | Jami: 20 ball

NAZARIY QISM — 10 ball

1. JavaScript'da async/await nima? Nima uchun kerak?

async/await — asinxron (kutishli) operatsiyalarni sinxron kabi yozish imkonini beradi. API so'rovlari, fayl o'qish kabi kutish talab qiladigan amallar uchun zarur.

```
async function malumotOl() {  
  const javob = await fetch('https://api.example.com');  
  const data = await javob.json();  
  console.log(data);  
}
```

Kalit: *async/await = asinxron kodni sodda yozish.*

2. LocalStorage nima? Ma'lumot saqlash va o'qishni qanday amalga oshirish mumkin?

LocalStorage — brauzerda ma'lumotni local (qurilmada) saqlash. Server shart emas.

```
localStorage.setItem('ism', 'Ali'); // saqlash  
const ism = localStorage.getItem('ism'); // o'qish  
localStorage.removeItem('ism'); // o'chirish
```

Foyda: foydalanuvchi sozlamalari, qorong'u rejim, saqlangan ro'yxatlar.

Kalit: *LocalStorage — brauzer xotirasi, sahifa yopilsa ham saqlanadi.*

3. Fetch API bilan tashqi manba (API)dan ma'lumot olish namunasini yozing.

```
fetch('https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Tashkent&appid=KALIT')  
  .then(res => res.json())  
  .then(data => {  
    console.log('Harorat:', data.main.temp);  
  })  
  .catch(err => console.error('Xato:', err));
```

Kalit: *.then() zanjiri yoki async/await bilan ishlatish mumkin.*

4. Bootstrap'da grid tizimi qanday ishlaydi? col-md-6 nimani anglatadi?

Bootstrap 12 ustunli grid tizimiga asoslanadi.

col-md-6 — o'rta ekranda $6/12 =$ yarmi kenglikni oladi.

```
<div class="row">  
  <div class="col-md-6">Chap qism</div>  
  <div class="col-md-6">O'ng qism</div>  
</div>
```

col-sm (kichik), col-md (o'rta), col-lg (katta) ekranlar uchun.

Kalit: *Bootstrap grid: 12 ustun, responsive sinflari.*

5. Responsive dizayn nima va CSS'da qanday amalga oshiriladi?

Responsive dizayn — sahifaning har xil ekran o'lchamiga (telefon, planshet, kompyuter) moslashishi.

CSS'da media queries ishlatiladi:

```
@media (max-width: 768px) {
```

```
.konteyner { flex-direction: column; }  
.nav { display: none; }  
}
```

Kalit: @media — ekran o'lchamiga qarab CSS o'zgartiradi.

AMALIY QISM — 10 ball

1. JS bilan ochiq ob-havo API (OpenWeatherMap yoki wttr.in)dan Toshkent haroratini olib, sahifada ko'rsatuvchi kod yozing.

```
async function harorat() {  
  const r = await fetch('https://wttr.in/Tashkent?format=j1');  
  const d = await r.json();  
  const t = d.current_condition[0].temp_C;  
  document.getElementById('harorat').textContent = t + "°C";  
}  
harorat();  
// HTML: <p id="harorat">Yuklanmoqda...</p>
```

Kalit: Baholash: fetch/async — 2, JSON olish — 2, DOM — 1 ball

2. LocalStorage bilan to-do ro'yxat: vazifa qo'shish va sahifa yangilanishda ham saqlanib qolishi kerak.

```
let vazifalar = JSON.parse(localStorage.getItem('vazifalar')) || [];  
function qosh(matn) {  
  vazifalar.push(matn);  
  localStorage.setItem('vazifalar', JSON.stringify(vazifalar));  
  korsatish();  
}  
function korsatish() {  
  const ul = document.getElementById('royxat');  
  ul.innerHTML = vazifalar.map(v => `<li>${v}</li>`).join("");  
}  
korsatish();
```

Kalit: Baholash: localStorage — 3, JSON parse/stringify — 1, ko'rsatish — 1 ball

III CHORAK NAZORAT ISHI — Mart oxiri

Format: Yozma test (5 savol) + Amaliy topshiriq | Jami: 20 ball

NAZARIY QISM — 10 ball

1. SQL'da SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT buyruqlarini tushuntiring.

SELECT — ma'lumotlarni tanlash.

SELECT ism, yosh FROM talabalar

WHERE yosh > 13

ORDER BY ism ASC

LIMIT 10;

WHERE — shart qo'yadi; ORDER BY — tartiblaydi (ASC — o'sish, DESC — kamayish); LIMIT — nechta qator olishni cheklaydi.

Kalit: SELECT...FROM...WHERE...ORDER BY...LIMIT — to'liq so'rov tuzilmasi.

2. SQL'da JOIN nima? INNER JOIN va LEFT JOIN farqi nima?

JOIN — ikki jadvaldan ma'lumot birlashtirib olish.

INNER JOIN — faqat ikki jadvalda mos yozuv bo'lgan qatorlar:

SELECT t.ism, s.nomi FROM talabalar t INNER JOIN sinflar s ON t.sinf_id = s.id

LEFT JOIN — chap jadvalning barchasi + o'ng jadvaldan mos kelsa:

LEFT JOIN sinflar s ON t.sinf_id = s.id

Kalit: INNER JOIN = kesishma, LEFT JOIN = chap jadval to'liq.

3. Python'da SQLite bilan ishlashda CREATE TABLE va INSERT INTO qanday yoziladi?

```
import sqlite3
```

```
alaqlanish = sqlite3.connect('maktab.db')
```

```
kursor = alaqlanish.cursor()
```

```
kursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS talabalar
```

```
(id INTEGER PRIMARY KEY, ism TEXT, yosh INTEGER)")
```

```
kursor.execute("INSERT INTO talabalar (ism, yosh) VALUES (?, ?)", ('Ali', 14))
```

```
alaqlanish.commit()
```

```
alaqlanish.close()
```

Kalit: ? — SQL injection'dan himoya uchun placeholder.

4. Ma'lumotlar bazasida PRIMARY KEY va FOREIGN KEY nima?

PRIMARY KEY — jadvalda har bir qatorni noyob identifikatsiya qiluvchi ustun (masalan, id).

Takrorlanmaydi, NULL bo'lmaydi.

FOREIGN KEY — boshqa jadvalning PRIMARY KEY'iga havola. Jadvallar orasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi.

Misol: buyurtmalar jadvalidagi mijoz_id — mijozlar jadvalidagi id ga FOREIGN KEY.

Kalit: PK — o'z jadvali kaliti; FK — boshqa jadvalni ulaydi.

5. SQL'da UPDATE va DELETE buyruqlarini yozing. Nima uchun WHERE qo'shish shart?

UPDATE talabalar SET yosh = 15 WHERE id = 3;

DELETE FROM talabalar WHERE id = 3;

WHERE shart qo'shilmasa — jadvalning BARCHA qatorlari o'zgaradi/o'chiriladi! Bu halokatli xato.

Kalit: WHERE yo'q — butun jadvalga ta'sir etadi. DOIM WHERE yozing!

AMALIY QISM — 10 ball

1. Python+SQLite bilan kutubxona katalogi: kitob qo'shish, barcha kitoblarni ko'rsatish va muallif bo'yicha qidirish funksiyalarini yozing.

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect('kutubxona.db')
cu = con.cursor()
cu.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kitoblar
(id INTEGER PRIMARY KEY, sarlavha TEXT, muallif TEXT)")

def kitob_qosh(sarlavha, muallif):
    cu.execute("INSERT INTO kitoblar (sarlavha, muallif) VALUES (?,?)", (sarlavha, muallif))
    con.commit()

def barchasi():
    return cu.execute("SELECT * FROM kitoblar").fetchall()

def muallif_qidirish(muallif):
    return cu.execute("SELECT * FROM kitoblar WHERE muallif LIKE ?", (f'{muallif}%',)).fetchall()
```

Kalit: Baholash: CREATE TABLE — 1, INSERT — 1, SELECT — 2, LIKE qidirish — 1 ball

2. Ikki jadval (talabalar va sinflar) yaratib, JOIN orqali 'sinf nomiga qarab talabalarni ko'rsatuvchi' so'rov yozing.

```
cu.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS sinflar (id INTEGER PRIMARY KEY, nomi TEXT)")
cu.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS talabalar (id INTEGER PRIMARY KEY, ism TEXT, sinf_id
INTEGER, FOREIGN KEY(sinf_id) REFERENCES sinflar(id))")
# So'rov:
natijja = cu.execute("
SELECT t.ism, s.nomi FROM talabalar t
INNER JOIN sinflar s ON t.sinf_id = s.id
ORDER BY s.nomi
").fetchall()
```

Kalit: Baholash: ikki jadval — 2, FOREIGN KEY — 1, JOIN to'g'ri — 2 ball

IV CHORAK — YAKUNIY NAZORAT — May oxiri

Format: Yakuniy loyiha taqdimoti + Yillik test | Jami: 30 ball

NAZARIY QISM — 10 ball

1. Git'da init, add, commit, push ketma-ketligini tushuntiring.

git init — yangi repository yaratish
git add . — barcha o'zgarishlarni staging area'ga qo'shish
git commit -m "Birinchi commit" — o'zgarishlarni saqlash
git remote add origin URL — GitHub bilan bog'lash
git push origin main — GitHub'ga yuklash

Kalit: *Git = o'zgarishlarni kuzatish vositasi.*

2. XSS (Cross-Site Scripting) hujumi nima va undan qanday himoyalanish mumkin?

XSS — foydalanuvchi kiritgan matn orqali zararli JavaScript kodi sahifaga kiritilishi hujumi.

Misol: `<script>document.cookie xakerga yuboriladi</script>`

Himoya: foydalanuvchi kiritgan matnni encode qilish (`<` → `<`), Content Security Policy qo'llash, `textContent` ishlatish (`innerHTML` emas).

Kalit: *innerHTML = xavfli; textContent = xavfsiz.*

3. Flask bilan oddiy API endpoint yaratish qanday amalga oshiriladi?

```
from flask import Flask, jsonify
app = Flask(__name__)
@app.route('/api/salom')
def salom():
    return jsonify({'xabar': 'Salom, dunyo!'})
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Brauzerda `/api/salom` ga kirilganda JSON qaytadi.

Kalit: *@app.route() — URL manzilni funksiyaga ulaydi.*

4. Yil davomida eng qiyin bo'lgan mavzu qaysi edi? Uni qanday yengdingiz?

Shaxsiy javob: "[Mavzu] menga qiyin bo'ldi, chunki... Men [usul] bilan yengdim."

Kalit: *O'z tajribasini tahlil qilish — muhim ko'nikma.*

YAKUNIY LOYIHA — 20 ball (baholash rubrikasi)

- 1. Loyiha muammosi aniq va auditoriyasi belgilangan (5 ball) — Veb, DB yoki API ishlatilganmi?
- 2. Texnik bajarilishi: HTML/CSS/JS + API yoki Flask + SQLite loyihasi (8 ball) — Ishlaydigan versiya maksimal ball oladi.
- 3. Taqdimot: texnik tushuntirish va demo ko'rsatish (5 daqiqa) (5 ball)
- 4. Jamoaviy hissa: frontend/backend/DB rollari taqsimlangani (2 ball)

Ushbu hujjat «Kelajak texnologiyalari» to'garagi uchun tayyorlangan rasmiy o'qituvchi qo'llanmasi. Xo'jayev Muhammad Yusuf, Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani, Qumbosti MFY, 45-sonli maktab, 7-sinf. 2026-yil.